La intermitencia en la zona interna de rompientes

Cómo llegamos, qué es, y qué historia contar

I. Hernando

6 de noviembre de 2026 (Día 11)

En tres frases

1. La elevación medida en un punto de la zona interna es intermitente en un sentido preciso: a igual espectro, sus incrementos tienen colas y asimetría que un subrogado no tiene, y la diferencia en los exponentes de orden alto (1,2–1,6 en ζ_7) no depende de cómo se los estime.
2. No es un efecto de la escala chica: un canal 20 veces más profundo (GLOBEX), analizado con el mismo código, da la misma intermitencia y, a igual separación de escalas, casi los mismos exponentes.
3. Los exponentes no son universales: describen la geometría de un tren de bores con una separación de escalas $R_B/8{,}8 \approx 10$–30, la misma en todos los laboratorios. Lo que sí es una propiedad física del bore es *dónde* está la intermitencia (en los frentes) y *cómo cambia* a lo largo de la zona de rompientes: es máxima donde los bores recién se saturan.

1. Cómo llegamos

Cada etapa afirmó algo, algo la cuestionó y algo quedó. La tabla lo resume con las fechas de 2026.

Fecha	Qué afirmábamos	Qué lo cuestionó	Qué quedó
23/9	Con $n = 2$, ζ_p satura en 1 (Burgers); con $n > 2$ sigue creciendo. ¿Por qué?	—	La saturación de $n = 2$ necesita la irreversibilidad de los frentes (IAAFT reversible no la tiene).
13–16/10	Medir los exponentes donde $\zeta_p^{(2)}$ satura en 1.	20/10: no hay rango inercial; ese rango es un cruce de pendientes que también tienen los subrogados.	Las dos escalas, t_ν y T_m, y que el rango útil está entre ellas.
20–21/10	Ruido de disparo, log-Poisson ($C \approx 1$: codimensión de los frentes), modelo de Ricard & Falcon.	Funcionan con parámetros libres; Falcon pide $\tau \ll 1/\Gamma$, que no se cumple.	Un tren de pulsos con ciclo útil chico produce la intermitencia.
30/10	Modelo sin parámetros: onda simple + frentes de Cole–Hopf.	Falla $p \geq 5$: la forma de las olas grandes.	El nivel de S_p lo pone la geometría de las olas.
2/11	La intermitencia está en los frentes; regla de Laplace; anatomía de la ola.	Tu duda: la "saturación" de $n = 2$ es un cruce; los ζ_p dependen de n.	El 94 % de S_7 sale de ventanas con un frente.
3/11	Separación de escalas $T_m/t_\nu = R_B/8{,}8 \approx 13$; recomendar $n = 3$.	Bootstrap: $n = 3$ y $n = 4$ no coinciden; ningún ζ_p es un exponente.	Los ζ_p son diagnóstico; un rango limpio pediría $\sim 10^3$.
6/11	La medida es comparativa: brecha con el subrogado e índice I.	—	Genérica (las 5 mediciones largas del Día 1 con forzado espectral), igual en un canal grande, y sigue la etapa de la rotura.

El patrón. Cada vez que intentamos darles a los ζ_p un significado universal (el bifractal de Burgers, un modelo de cascada, el modelo de Falcon, una regla) chocamos con la misma pared: entre la duración del frente y el período hay apenas un factor 13, y en ese rango los exponentes dependen del estimador y del rango. Lo que sobrevivió todas las etapas fue siempre *comparativo*: el dato contra un subrogado con el mismo espectro, los frentes contra las espaldas, la cuba contra un canal grande. La historia del manuscrito tiene que estar hecha de esas comparaciones.

2. Qué es la intermitencia acá

Dos poblaciones de incrementos. En la zona interna, $\eta(t)$ en un punto es un tren de bores: un salto J que dura $t_\nu \approx 57$ ms y una espalda que baja suave durante $T_m \approx 0{,}74$ s. A una escala τ del rango útil (129–278 ms), un incremento o cae sobre una espalda (y es chico, del orden de la pendiente por τ) o cruza un frente (y es del orden de J). La probabilidad de cruzar un frente es la fracción de la ventana que ocupa: $\approx (n-1)\tau/T_m \approx 0{,}2$–$0{,}4$. Esa mezcla de dos poblaciones, una frecuente y chica y otra rara y grande, *es* la intermitencia: los momentos bajos los ponen las espaldas y los altos, los frentes (94 % de S_7).

Por qué el índice I y no los exponentes. Los dos límites son conocidos. Si los frentes fueran saltos ideales y la ventana muy chica frente al período, $\zeta_p = 1$ para todo p con $n \geq 3$ e $I = 2/7$. Si no hubiera frentes (una señal gaussiana con el mismo espectro), $I = 1$. El índice dice dónde está la señal entre los dos, a las escalas que se pueden medir. Los exponentes, en cambio, dependen de cuánto "ve" cada estimador del ancho del frente y de la curvatura de la espalda, y con una separación de 13 eso cambia con n.

Por qué una cuba de 4 cm y un canal de 85 cm dan lo mismo. Lo que fija la estadística de los incrementos es la geometría del tren de bores medida en unidades de su propio período: la separación R_B (el ancho del frente contra el período) y la forma (frente, espalda, valle). *Re* y *Bo* no entran directamente. A igual R_B, los exponentes de la cuba y de GLOBEX coinciden para $n = 2$ y $n \geq 4$ (Fig. 19 del PDF del manuscrito). Y la forma del frente, normalizada por H y T_m, es la misma en los dos (Fig. 10d del manuscrito); lo que cambia es la espalda, que en GLOBEX cae más rápido hacia un valle largo y plano. Como los momentos altos los pone el frente, eso es coherente con exponentes parecidos.

3. Lo que cambió hoy

1. La intermitencia sigue la madurez del bore. GLOBEX tiene sondas cada 0,4 m a lo largo de toda la zona de rompientes, algo que la cuba, con tres sensores, no puede dar. En las tres condiciones, I baja al entrar en la zona de rotura y tiene su mínimo ($\approx 0{,}3$–$0{,}35$, cerca de los saltos ideales) justo donde H_{rms}/h llega a la saturación, 0,42; en A2, que rompe antes, el mínimo se corre hacia afuera (Fig. 1). Hacia la costa I vuelve a subir. En la cuba, con los dos niveles de las mediciones largas del Día 1, no se puede ver la evolución: hacen falta más sensores a lo largo de la rampa.

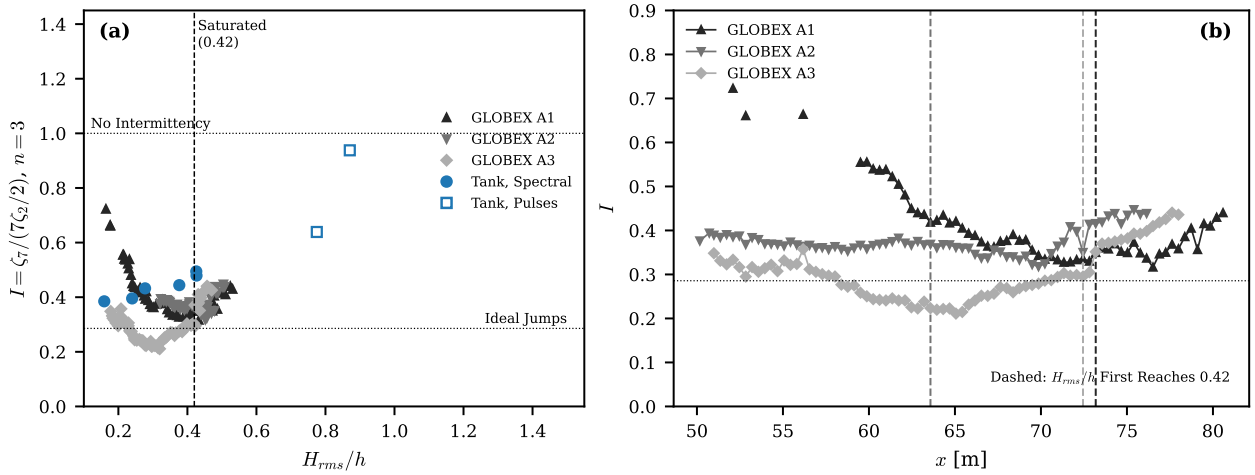


Figura 1: El índice y la etapa de la rotura. (a) I contra H_{rms}/h: la cuba (las 7 mediciones largas del Día 1, S2 y S3; llenos, forzado espectral; vacíos, pulsos) y GLOBEX A1–A3. (b) GLOBEX: I a lo largo del canal; rayas: donde H_{rms}/h llega a 0,42 en cada condición.

Pasos (Fig. 1)

$I = \zeta_7/(7\zeta_2/2)$ con $n = 3$ y $H_{rms} = \sqrt{8}\,\sigma_\eta$ de la misma serie. Cuba: `Manuscrito/Códigos/indice_vs_rotura.py` (solo las mediciones largas del Día 1; se excluyen los casos sin régimen de escala, $\zeta_2^{(3)} < 0{,}3$). GLOBEX: `GLOBEX/Códigos/globex_analisis.py` con el criterio de ajuste $f_\nu < 6f_m$. Figura: `Manuscrito/Códigos/fig_rotura_indice.py`.

2. La subida junto a la costa la ponen, en buena parte, las ondas largas. Cerca de la costa crece la energía por debajo de $f_m/2$ (setup y ondas de infragravedad: de 9–11 % a 30–46 % de la varianza). Si se las saca con un pasaaltos en $f_m/2$, I no cambia en la zona interna media (A1, $x = 72$–78 m: 0,33–0,36 antes y después) y baja junto a la costa (A1, $x = 81$ m: 0,49 → 0,40; A2, $x = 78$ m: 0,54 → 0,42). Las ondas largas suman una parte suave que diluye la mezcla de dos poblaciones (`GLOBEX/Códigos/globex_pasaaltos.py`).

3. El forzado importa antes de que los bores se formen. Con forzado espectral, todas las mediciones son intermitentes. Con olas casi periódicas (el forzado casi periódico del Día 1, el swell A3 antes de saturar), los exponentes dependen mucho del estimador o dejan de crecer con p ($I < 2/7$ en A3): la periodicidad pone frentes a intervalos fijos dentro de la ventana. Las secuencias de pulsos de la cuba son menos intermitentes ($I = 0{,}64$ y 0,94). Dentro de la zona interna saturada, las tres condiciones de GLOBEX convergen ($I = 0{,}30$–$0{,}45$).

4. Un efecto de escala sí aparece, en el frente. En unidades de la profundidad, el frente es ≈ 1,7 veces más ancho en la cuba ($f_\nu\sqrt{h/g} \approx 0{,}12$ contra 0,16–0,26 en GLOBEX), y la ley $f_\nu \propto h^{-1/2}$ de la cuba no se extiende al canal grande, donde f_ν crece más rápido hacia la costa (Day_06/globex.pdf). Es lo esperable si la viscosidad efectiva de la rotura es relativamente mayor en la cuba. No afecta a la intermitencia porque las olas de la cuba también son relativamente más largas, y la separación R_B queda en el mismo rango.

4. La historia para el manuscrito

Cuatro afirmaciones y un límite

1. **Mismo espectro, otra estadística.** Las PDF de los incrementos se deforman al bajar la escala, con colas asimétricas que un subrogado del mismo espectro no tiene (Figs. 16–17 del manuscrito: PDF, asimetría, curtosis, convergencia).
2. **Con cualquier estimador.** La brecha con el subrogado vale para $n = 2$ a 6 (Fig. 18a).
3. **Genérica y no de escala.** Todas las mediciones con forzado espectral, y un canal grande con el mismo código, con los mismos exponentes a igual separación (Figs. 18b y 19).
4. **En los frentes, y máxima donde los bores se saturan.** El 94 % de S_7 sale de ventanas con un frente (Fig. 18c); a lo largo de la zona de rompientes, I tiene su mínimo donde H_{rms}/h llega a 0,42 (Fig. 1, candidata a figura del manuscrito si se confirma).

L. **Sin exponentes universales.** La separación de escalas es la de los canales grandes, no la de un rango inercial (Fig. 20).

Lo que sacaría del texto principal. El bifractal como titular, la regla de Laplace, el modelo de onda simple, la anatomía con la punta solitaria y las exploraciones (ESS, wavelets): todo eso explicó etapas intermedias, pero no hace falta para sostener las cuatro afirmaciones. Pueden ir como material suplementario o en un segundo artículo (la anatomía del bore).

5. Qué falta para que sea inatacable

Por orden

1. **El sensor** (experimental, el más importante): escalón y sacudirlo sumergido hasta $\sim$ 80 Hz. La asimetría y las colas son el centro de la afirmación 1; hay que descartar que el mojado del alambre las produzca o las agrande.
2. **Un subrogado por medición** (barato): hoy la referencia $I \approx 1$ es la de la medición principal. Con 2–3 IAAFT por serie, la brecha queda caso por caso, en la cuba y en GLOBEX.
3. **Un modelo que prediga** I con la geometría medida (tren de frentes con la distribución de J, el ancho t_ν y la espalda): si reproduce I en la cuba y en GLOBEX, la intermitencia pasa de observada a explicada. La afirmación 4 (máxima donde los bores se saturan) es el test natural.
4. **Las ondas largas** en la cuba: el mismo pasaaltos sobre las mediciones largas del Día 1, y una medición larga nueva con el sensor en agua más baja, para ver la evolución de I hacia la costa.
5. **Las bicromáticas de GLOBEX** (B1–B3), el análogo de los pulsos de la cuba en un canal grande.

6. Una lección del proceso

Las etapas que más tiempo llevaron fueron las que buscaban un número universal. Las que más sirvieron fueron las que compararon dos cosas medidas igual. El giro de hoy (la cuba frente a los canales grandes) no le quita fuerza a la intermitencia: le da el contexto donde sus resultados son robustos, y abre una pregunta física nueva, cómo se desarrolla la intermitencia a medida que se forma el bore, que solo se puede contestar con un canal largo y muchas sondas.